Çanakkale-Ezine Hibrit Rüzgâr + Batarya Projesi — Fizibilite Raporu

Hazırlayan: Ahmet Hilmi Görgülü · **Tarih:** Ekim 2026 · **Para birimi:** reel 2026 USD, iskonto %7 reel WACC
Kapsam: 50 MW şebeke bağlantısı için GES/RES/batarya boyutlandırması, değerleme, optimizasyon ve risk analizi. Kod ve veri hattı: proje deposu (`calistir.py`); ayrıntılı formülasyonlar `docs/00–05`.

Yönetici özeti

Soru. Türkiye'de 50 MW'lık bir şebeke bağlantısına güneş (GES), rüzgâr (RES) ve batarya (BESS) kapasitelerinden hangi bileşim kurulmalı ve bu yatırım belirsizlik altında yapılmalı mı?

Cevap. Koşullu evet. Önerilen tasarım: **RES 58,8 MW (14 × 4,2 MW) + 30 MW / 52,5 MWh batarya** (SFK fiyatı yüksek kalırsa 40 MW'a büyütme opsiyonuyla) **+ P90 üretimin %70'ine 12 yıllık kurumsal PPA**. Beklenen NPV **+4,5 M$**, kâr olasılığı **%58**, en kötü %5'in ortalaması **–23 M$**. TEİAŞ teyidiyle bu değerler 6,1 M$ ve %62'ye çıkıyor. FID dört koşula bağlı:

1. TEİAŞ'tan hibrit tesisteki bataryanın SFK'ya katılabileceğine dair yazılı ön yeterlilik.
2. PPA fiyatının ≥ ~52 $/MWh (reel) olması.
3. Borcun SFK geliri olmadan ve düşük fiyatla boyutlandırılması (~43 M$, CAPEX'in ~%52'si).
4. Batarya siparişinin RES FID'inden ~12 ay sonra, 2027 piyasa verisi görülerek verilmesi.

Ana bulgular

	Bulgu	Sayı
1	Ezine, dört aday saha arasında en güçlü rüzgâr kaynağı	Kalibre RES KF %37,7 (E-141, 120 m)
2	GES hiçbir optimal tasarıma girmedi: kanibalizasyon + şebeke çakışması	Güneş yakalanma oranı 2016: 1,21 → 2026: 0,71; ek GES'in %14–40'ı kesiliyor
3	Yalnız RES bugünkü fiyat beklentisiyle yatırım yapılabilir değil	NPV –1,6 M$, başabaş 59 $/MWh, P(NPV>0) %42
4	Bataryanın değeri neredeyse tamamen yan hizmetten (SFK) geliyor	Batarya gelirinin %87'si; arbitraj tek başına yetmiyor
5	SFK piyasası küçük (~1 GW), depolama boru hattı büyük (28–33 GW) → doyum riski	Doyum modeliyle bataryalı tasarımın P(NPV>0) değeri %97 → %59
6	En büyük risk elektrik fiyat seviyesi, ikincisi SFK doyumu	NPV varyansının %45–85'i fiyat, %25–36'sı doyum

Neden öneri Aşama 5'ten farklı? İlk risk analizi 40 MW'lık bataryayı %97 başarı olasılığıyla gösteriyordu. Ama bu olasılık, SFK fiyatının yavaş düşeceği varsayımına dayanıyordu. İngiltere, Almanya ve Avustralya'da bataryalar frekans piyasalarını 1–3 yılda doyurdu. Bu deneyimle kalibre edilen stres testi bataryanın değerini bir **opsiyona** dönüştürdü: büyük kazanç yalnızca yavaş doyum senaryosunda (%25 olasılık) var. Bu yüzden batarya SFK'ya giriş eşiğine (30 MW) küçültüldü ve büyütme SFK fiyatına bağlandı.

1. Problem ve yaklaşım

Türkiye'de yeni yenilenebilir kapasite için şebeke bağlantısı kıt ve pahalıdır (TEİAŞ yarışmaları, katkı payı). Aynı bağlantıyı paylaşan hibrit santraller bağlantının kullanım oranını artırabilir. Ancak hangi bileşimin değer yarattığı saha kaynağına, saatlik fiyat yapısına ve yan hizmet piyasalarına bağlıdır. Bu çalışma 50 MW bağlantı için şu soruları cevaplar:

- Hangi saha? Saatlik üretim profili ne?
- Piyasa güneş ve rüzgâr üretimine hangi fiyatı ödüyor ve bu nasıl değişiyor?
- Hangi kapasite bileşimi NPV'yi en yüksek yapar (Pyomo + HiGHS, MILP)?
- Sonuç fiyat, kaynak, maliyet ve düzenleme belirsizliği altında ne kadar sağlam (Monte Carlo + stres testi)?

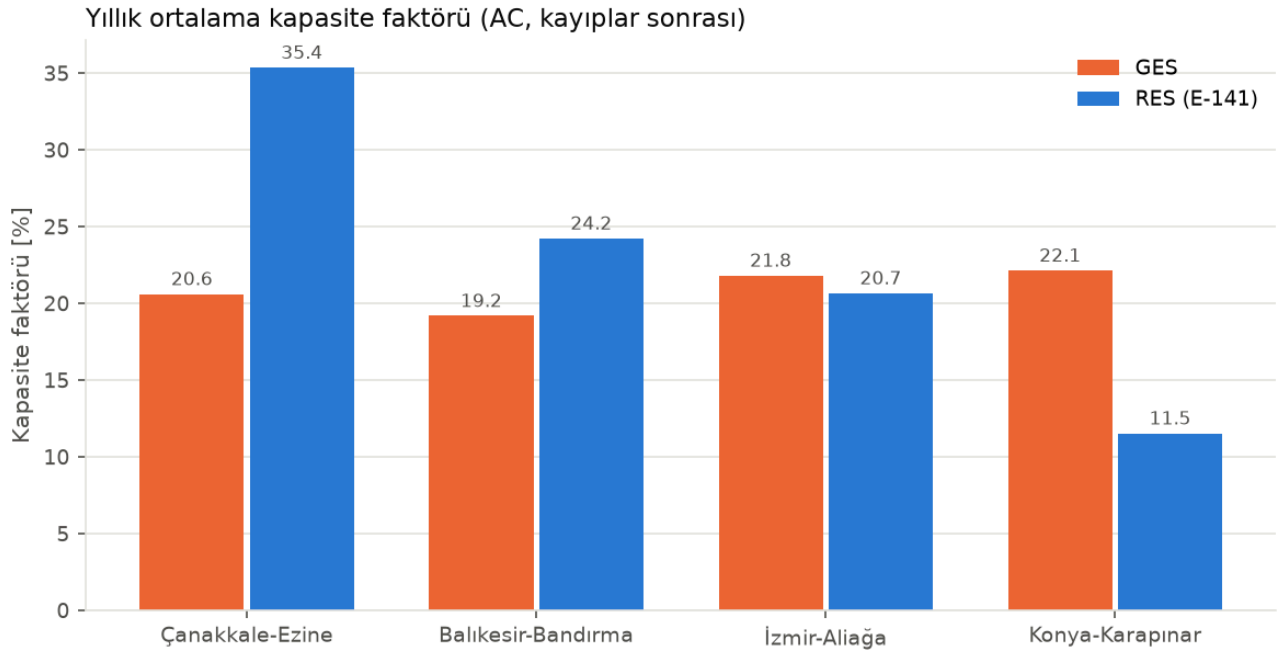
Hat beş aşamadan oluşur ve her aşamanın çıktısı bir sonrakine girer: **veri** → **üretim** → **piyasa** → **finans** → **optimizasyon** → **risk.**

Tüm varsayımlar kaynaklarıyla `config.yaml`'da tutulur. Kod tek komutla yeniden üretilebilir (`calistir.py --asama all`) ve temel hesaplar `pytest` ile test edilir.

2. Saha seçimi

Dört aday saha PVGIS (güneş) ve ERA5 (rüzgâr) verisiyle 2014–2023 için tarandı:

Saha	GES KF	RES KF (E-141, ham ERA5)	1+1 MW / 1 MW bağlantıda satılan [MWh/yıl]
Çanakkale-Ezine	%20,6	**%35,4**	**4.642**
Balıkesir-Bandırma	%19,2	%24,2	3.636
İzmir-Aliağa	%21,8	%20,7	3.586
Konya-Karapınar	%22,1	%11,5	2.891



Ezine, rüzgâr kaynağında açık ara önde ve bağlantı başına en çok enerjiyi satıyor. Bölgede işletmedeki RES'ler olması da rüzgâr modelinin gerçek üretimle kalibre edilmesine imkân verdi.

3. Üretim modeli ve kalibrasyon

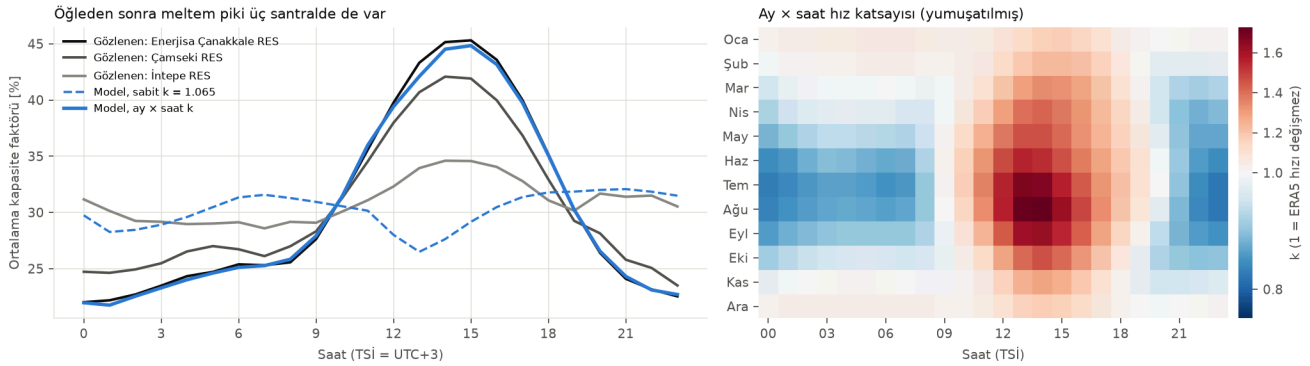
Güneş: PVGIS-SARAH3 ışınımı, pvlib ile PVWatts yaklaşımı (sıcaklık, açı kaybı, DC/AC 1,20, inverter kırpması). PVGIS'in kendi hesabıyla yıllık fark %4.

Rüzgâr: ERA5 10 m ve 100 m rüzgârı kuvvet yasasıyla 120 m göbek yüksekliğine taşındı. Hava yoğunluğu düzeltmesiyle Enercon E-141/4200 güç eğrisinden geçirildi. %12 toplam kayıp uygulandı.

Kalibrasyon. Ezine çevresindeki üç RES'in EPİAŞ saatlik üretimiyle karşılaştırınca ERA5'in **öğleden sonraki deniz meltemini kaçırdığı** görüldü. Önce tüm seriler aynı zaman tanımına (saat başı etiketli [t, t+1) UTC ortalaması) getirildi. Sonra 12 ay × 24 saat hız katsayısı matrisi kalibre edildi, yumuşatıldı ve dönem bölmeli çapraz doğrulamayla seçildi.

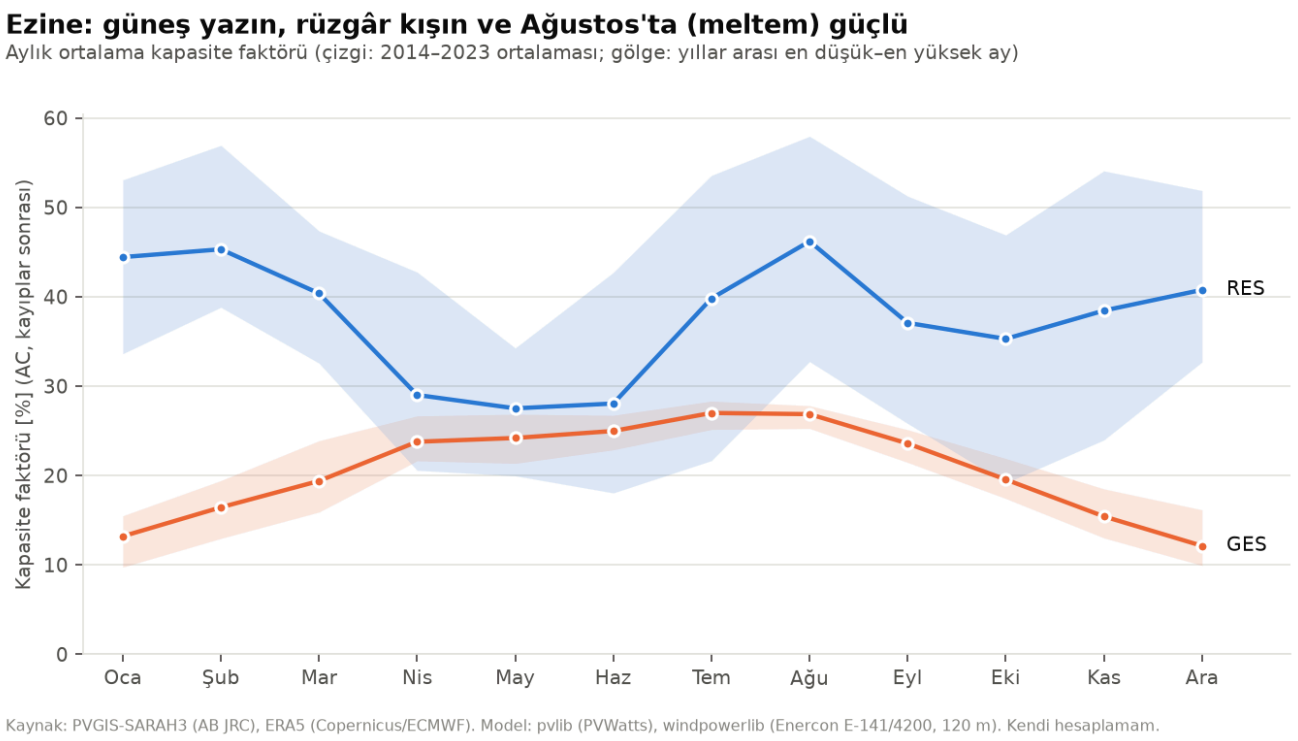
- Ay × saat hatası 10,6'dan 0,9 kapasite faktörü puanına indi.
- Gün içi profil gözlenen üretime oturdu.
- Sonuç tasarımı değiştirdi: GES–RES saatlik korelasyonu −0,11'den **+0,12'ye** çıktı. Rüzgâr artık güneşle aynı saatlerde tepe yapıyor ve 1+1 MW / 1 MW hibritte kesinti %6'dan %10'a yükseldi.

ERA5 öğleden sonraki deniz meltemini kaçırıyor: ay × saat hız düzeltmesi
Enerjisa Çanakkale RES referanslı kalibrasyon; çapraz kontrol: Çamseki, İntepe (2014–2023)



Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu (gerçek zamanlı üretim), ERA5 (Copernicus/ECMWF). Model: windpowerlib E-92/2350 vekil türbin, 80 m göbek, %12 kayıp. Kendi hesaplamam.

Ezine, 2014–2023 (kalibre)	1 MW GES	1 MW RES	1+1 MW / 1 MW bağlantı
Kapasite faktörü	%20,6	%37,7	%52,6 (bağlantı kullanımı)
P50 / P90 [MWh/yıl]	1.815 / 1.741	3.328 / 3.057	4.652 / 4.390
Yıllar arası değişkenlik	%2,6	%5,7	%3,7

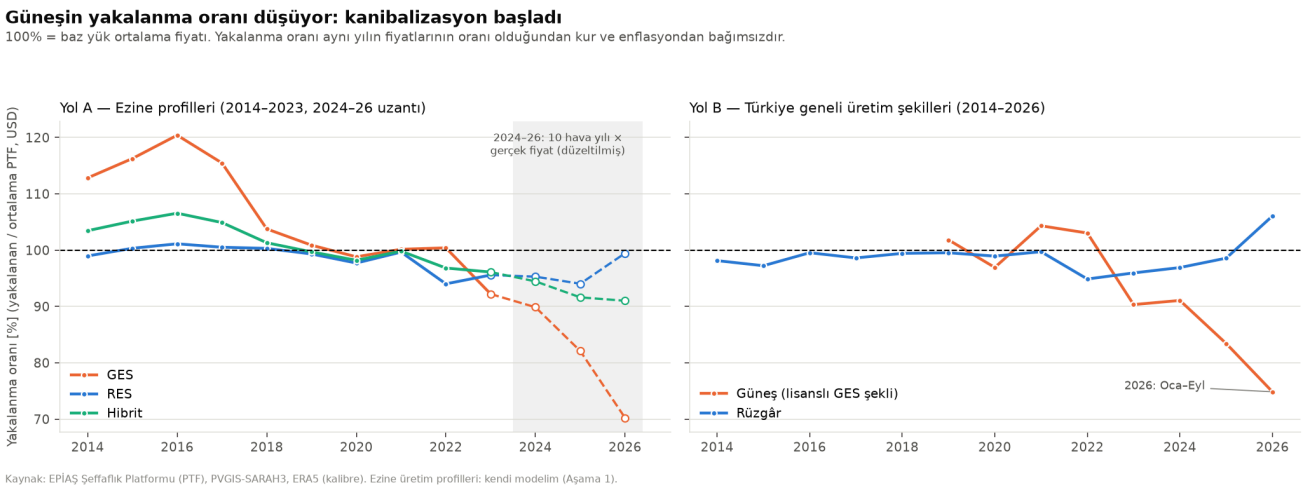


RES kışın (%40–45) ve Temmuz–Ağustos'ta (poyraz, %40–46) güçlü, Nisan–Haziran'da zayıf (%28–29); GES Nisan–Ağustos'ta yüksek. Tamamlayıcılık ilkbaharda ve kışta güçlü, yaz ortasında ise ikisi birlikte tepe yapıyor. Bağlantı paylaşımında kesintiyi bu saatlik ve mevsimsel çakışma belirliyor.

4. Piyasa analizi

EPİAŞ Şeffaflık Platformu'ndan 2014–2026 saatlik PTF ve kaynak bazında üretim çekildi; yaz saati geçişleri (2016'ya kadar) ele alınarak UTC'ye çevrildi.

Güneş kanibalizasyonu. Türkiye'de güneş kurulu gücü 2019'da 6 GW iken 2025'te 25 GW'a çıktı. Öğle fiyatları çöktü: güneşin yakalanma oranı (yakalanan fiyat / ortalama PTF) 2016'da 1,21 iken 2026'da 0,71. Akşam/öğle fiyat oranı 2015'te 0,89, 2026'da 2,33. 2026'da 10 $/MWh altındaki saat sayısı 1.564.



Rüzgâr ortalamaya yakın fiyat yakalıyor (2026: 1,00), ama kalibrasyondan sonra öğleden sonra üretimi arttığı için kanibalizasyondan kısmen etkileniyor.

Düzenleyici risk. 2022–2023'teki azami uzlaştırma fiyatı (AUF) YEKDEM dışı yenilenebilir gelirlerini ~%44 kırptı. Bu olay Monte Carlo'da "kriz + tavan" olayı olarak modellendi.

Yan hizmet. SFK kapasite fiyatı 2023'te 50, 2024'te 43, 2025'te 37, 2026'nın ilk dokuz ayında 68 $/MW-saat (ortalama ihtiyaç ~953 MW). PTF ile korelasyonu –0,65: elektrik ucuzken rezerv pahalı.

Fiyat senaryoları. Saatlik fiyat = yıllık seviye (45 / 58 / 72 $/MWh) × son dönemin saatlik şekli. Öğle çukuru, güneşin yakalanma oranı 2033'te 0,60'a inecek şekilde derinleştirilir ("kanibalizasyon devam"). Seviye ve şekil birbirinden ayrık tutulur.

5. Finansal model

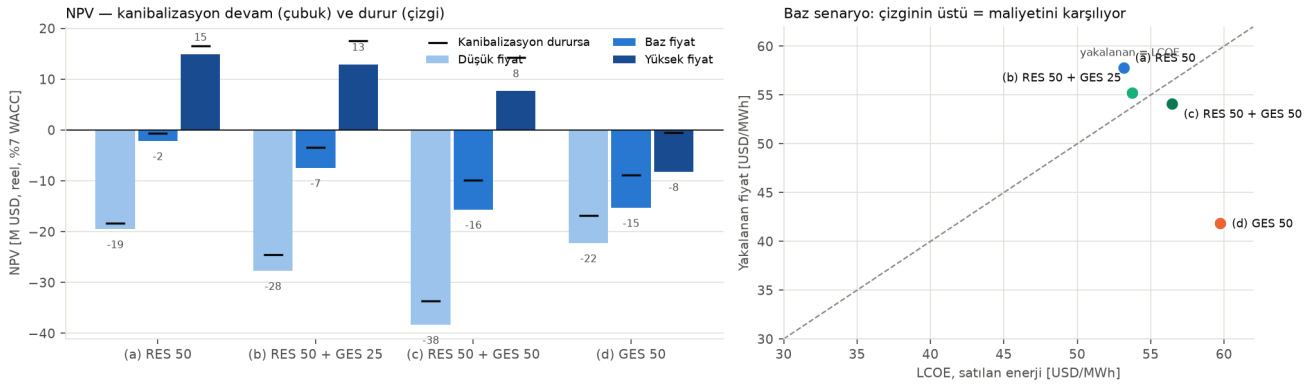
Reel USD proje finansmanı modeli, 2 yıl inşaat + 30 yıl işletme. Kalemler:

- **Gelirler:** saatlik üretim × saatlik fiyat (10 hava yılı × 2 fiyat şekli yılı ortalaması).
- **Giderler:** TEİAŞ kapasite ve enerji bedelleri, dengesizlik maliyeti (RES gelirin %4'ü), sabit O&M, arazi, sigorta, batarya augmentation ve yenileme.
- **Vergi:** %25 kurumlar vergisi, 10 yıl amortisman, 5 yıl zarar mahsubu.
- **Borç:** P90 nakit akışına göre heykelsi (DSCR 1,30, 15 yıl).

CAPEX: RES 1,15 M$/MW, GES 0,62 M$/MWac, batarya 110 bin $/MWh + 90 bin $/MW.

50 MW bağlantı, baz 58 $/MWh	(a) RES 50	(b) RES 50 + GES 25	(c) RES 50 + GES 50	(d) GES 50
NPV [M$]	–2,1	–7,4	–15,6	–15,3
Proje IRR (reel)	%6,6	%5,9	%4,9	%1,1
Başabaş fiyat [$/MWh]	59,6	62,8	67,1	89,4

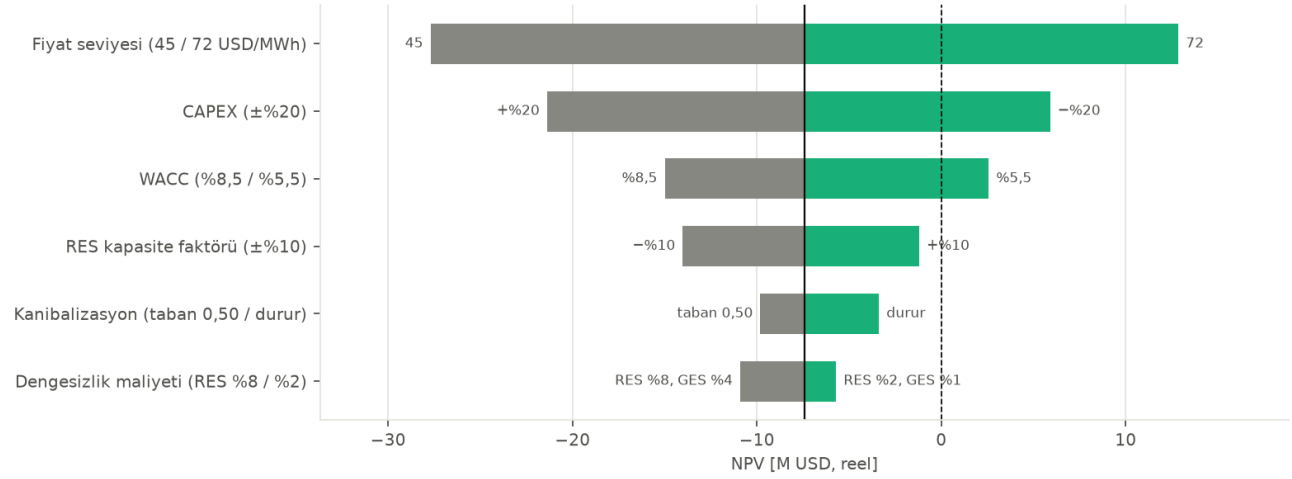
Hiçbir bataryasız konfigürasyon baz senaryoda %7 reel getiriyi aşamıyor
50 MW şebeke bağlantısı; NPV üç fiyat seviyesi ve iki kanibalizasyon varyantı için. LCOE ve yakalanan fiyat ömür boyu ortalama.



Kaynak: kendi modelim (Aşama 1-3). Girdiler: EPİAŞ PTF, PVGIS, ERA5 (kalibre), IRENA 2025, BNEF 2025, Lazard 2025, EPDK/TEİAŞ 2026 tarifeleri. Reel 2026 USD.

Bataryasız hiçbir konfigürasyon %7 reel getiriyi aşmıyor. İkinci 25 MW GES'in üretiminin %40'ı kesiliyor. **Duyarlılık** (b için): fiyat seviyesi 40,6 M$, CAPEX ±%20 27,3 M$, WACC %5,5–8,5 17,6 M$ aralık.

Konfigürasyon (b) NPV duyarlılığı: fiyat seviyesi ve CAPEX belirleyici
Baz NPV -7.4 M USD (dikey çizgi). Gri: olumsuz durum, yeşil: olumlu durum; tek seferde bir değişken.



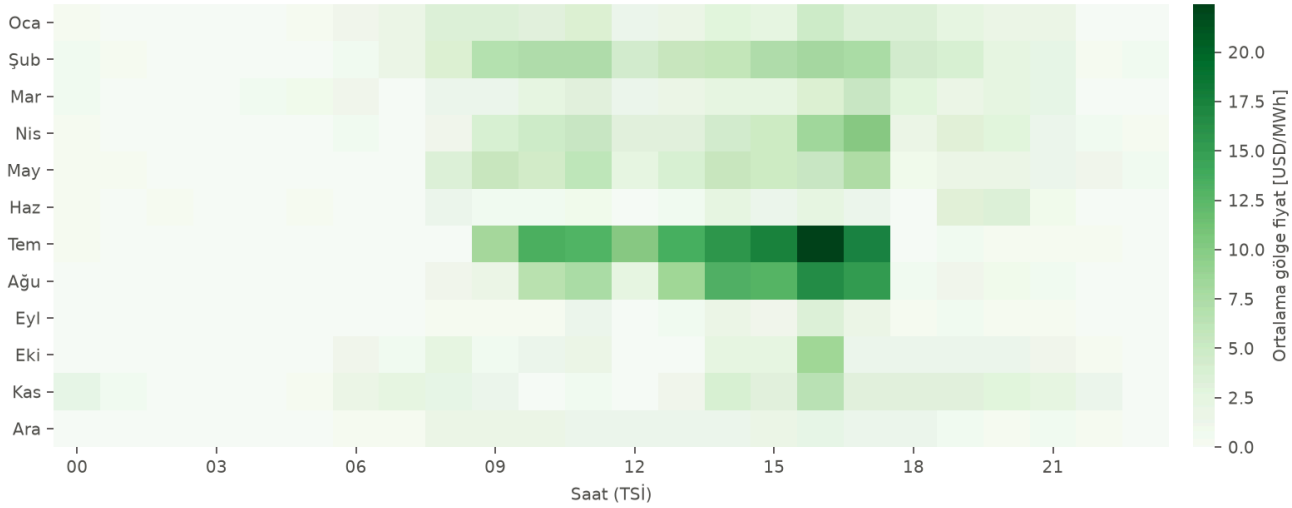
Kaynak: kendi modelim (Aşama 1-3). Girdiler: EPİAŞ PTF, PVGIS, ERA5 (kalibre), IRENA 2025, BNEF 2025, Lazard 2025, EPDK/TEİAŞ 2026 tarifeleri. Reel 2026 USD.

6. Optimizasyon

Model dört basamakta büyütüldü (formülasyonlar `docs/04_optimizasyon.md`):

1. **Batarya arbitrajı (LP).** 10 MW / 40 MWh batarya 2025 fiyatlarıyla yılda ~408 bin $ kazanıyor; yatırımı karşılamıyor.
2. **Hibrit + batarya dispatch (LP), şebeke gölge fiyatı.** Şebeke kısıtı yılda 1.263 saat bağlayıcı. En değerli saatler yaz öğleden sonraları (meltem + güneş).

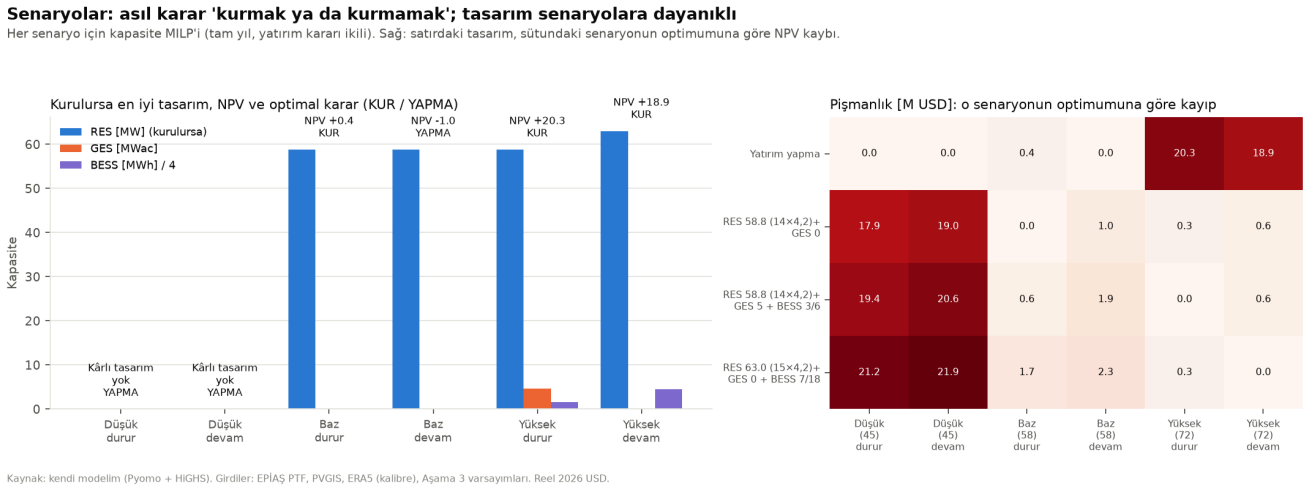
Bağlantı kapasitesi en çok Temmuz-Ağustos öğleden sonralarında değerli
Şebeke kısıtının saatlik gölge fiyatı (1 MW ek bağlantının o saatteki değeri). ay × saat ortalaması. Yıllık toplam: 18.452 USD/MW



Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS). Girdiler: EPİAŞ PTF, PVGIS, ERA5 (kalibre), Aşama 3 varsayımları. Reel 2026 USD.

3. **Kapasite MILP'i.** - **Karar değişkenleri:** türbin sayısı (tamsayı), GES ve batarya gücü/enerjisi, yatırım kararı (ikili), saatlik dispatch. - **Amaç:** vergi düzeltmeli yıllıklandırılmış NPV. - **Ölçek:** tam yıl (2 × 8.760 saat), ~88 bin değişken, HiGHS ile ~35 saniyede çözülüyor. - **Temsilî günler:** k-means + medoid ile hızlandırma; tam yılla karşılaştırıldı (1 türbin fark).
4. **Senaryolar ve pişmanlık.**

Fiyat / kanibalizasyon	Optimal karar	En iyi tasarım	NPV [M$]
Düşük 45	Yatırım yapma	—	—
Baz 58 / devam	Sınırda	RES 58,8 MW	–1,0
Yüksek 72 / devam	Kur	RES 63 + BESS 7 MW / 18 MWh	+18,9



Sonuç: Bağlantıya ~%18 aşırı kurulu RES optimal, GES elenir. Asıl karar "hangi tasarım" değil "kurmalı mı": tasarımlar arası pişmanlık ≤ 0,6 M$, yanlış yatırım kararının bedeli ~20 M$.

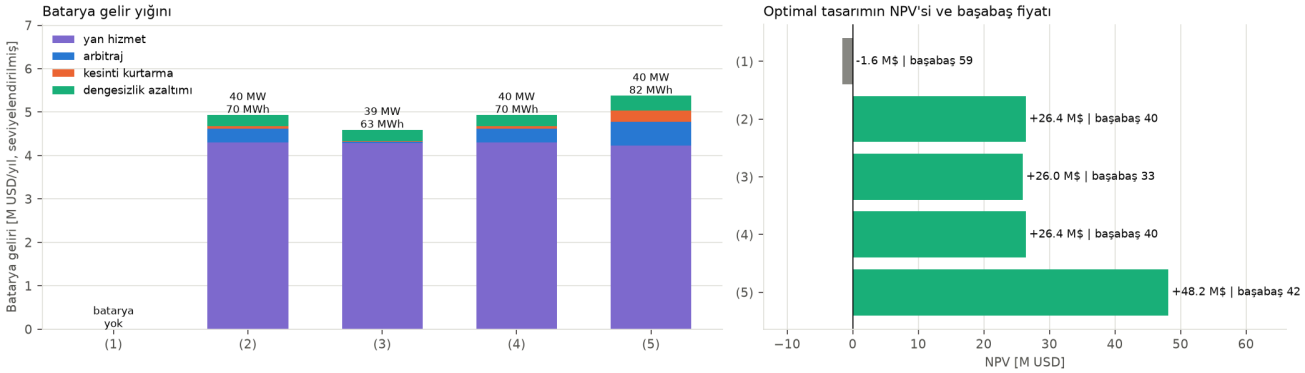
7. Gelir yığını: yan hizmet ve PPA

Bataryanın erişebileceği diğer gelirler modele eklendi:

- **SFK yan hizmeti:** saatlik rezerv; TEİAŞ kuralı gereği ≥30 MW için ikili katılım; rezerv için en az 1 saatlik enerji payı.
- **Dengesizlik azaltımı.**
- **YEK-G sertifikası.**
- **Kurumsal PPA:** P90'ın %70'i, 12 yıl, %10 iskonto; sözleşmeli kısma DSCR 1,20 ve 18 yıl vade.
- **Depolamalı lisans** (ek bağlantı).

Kombinasyon	Tasarım	NPV [M$]	Başabaş [$/MWh]
Aşama 4 baz	RES 58,8	–1,6	59
+ yan hizmet + dengesizlik + YEK-G	RES 58,8 + BESS 40 MW / 70 MWh	+26,4	40
+ PPA	RES 58,8 + BESS 39,5 / 63	+26,0	33
+ depolamalı lisans	aynı (ek bağlantı kullanılmıyor)	+26,4	40

Yan hizmet geliri bataryayı tasarıma sokuyor
Kombinasyonlar: (1) Aşama 4 baz, (2) + yan hizmet + dengesizlik + YEK-G, (3) + PPA, (4) + depolamalı lisans, (5) = (2) yüksek fiyat.



Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS). EPİAŞ PTF ve SFK kapasite fiyatları (2025-26), PVGIS, ERA5 (kalibre). Reel 2026 USD.

Batarya gelirinin %87'si SFK. Katılım kararı SFK fiyatı 2026 seviyesinin %7,5'ine inse bile değişmiyor. Depolamalı lisans ekonomik değil: Ekim 2023'ten beri başvuru alınmıyor, ek bloğun üretimi yalnız batarya üzerinden satılabiliyor.

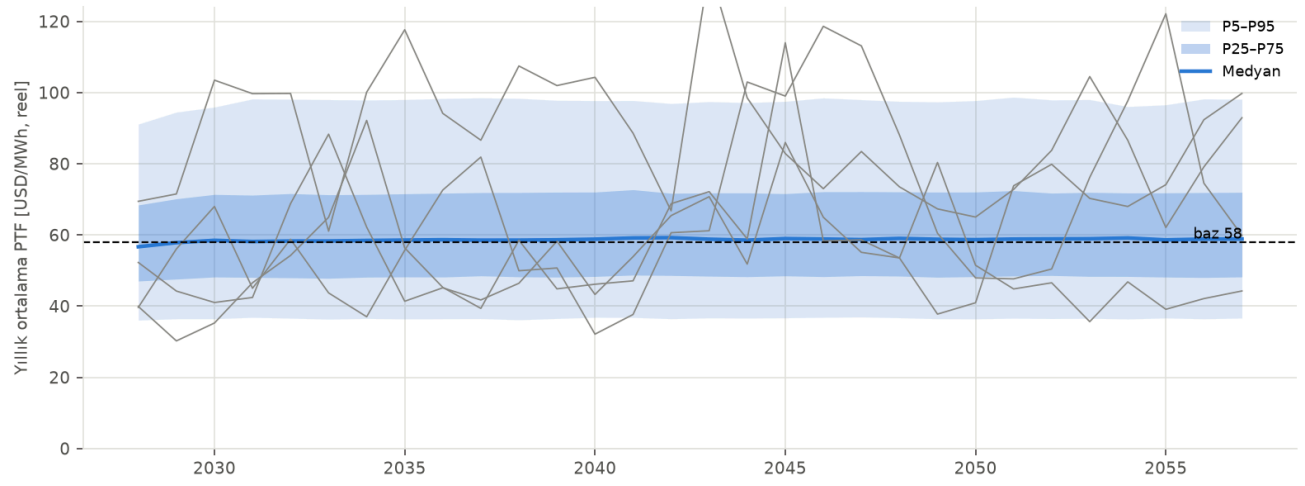
8. Risk analizi ve stres testi

8.1 Monte Carlo kurgusu

10.000 senaryo, ortak rastgele sayılar. Belirsizlikler:

- **Hava:** 10 yıldan blok bootstrap.
- **RES model hatası:** simülasyon başına sabit, 0,88–1,08.
- **Kullanılabilirlik.**
- **Fiyat:** ortalamaya dönen yıllık log-fiyat (ϕ 0,55, σ 0,20; 2014–2025'ten tahmin), lognormal uzun dönem ortalaması (medyan 58), %3/yıl kriz olayı (×1,6, %80 olasılıkla tavan).
- **Kanibalizasyon tabanı:** 0,55–0,77.
- **CAPEX ve OPEX:** fiyat–CAPEX arasında Gauss kopula, ρ = 0,4.
- **Batarya bozunması.**
- **SFK doyumu.**

Fiyat yolları: ortalamaya dönen log-fiyat + kriz sıçramaları
Gri: örnek yollar. Uzun dönem ortalaması simülasyon başına lognormal (medyan 58).



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo, Pyomo + HiGHS işletme tabloları). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

Hız için dispatch LP'leri önceden bir ızgarada çözülüp ara değerlemeyle kullanıldı. Tam LP'ye göre hata ~0,3 M$ (%1), 10.000 senaryo yaklaşık 2 dakika sürüyor.

8.2 SFK doyum stres testi

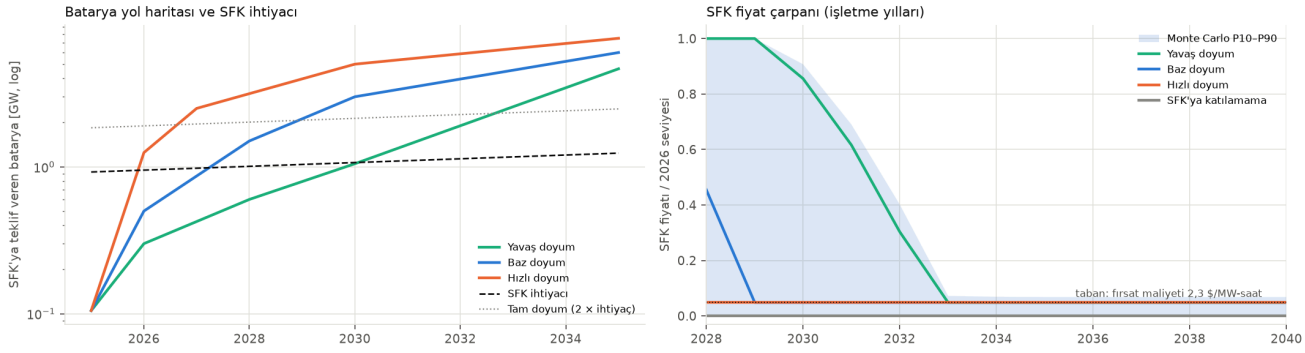
Kalibrasyon: - **İngiltere DC:** uygun batarya ihtiyacın ~2 katına çıkınca fiyat £17'den £1,4–4'e indi (–%77 ile –%92), ~1,5–2 yılda. - **Almanya FCR:** ~1,1 katında yıllık gelir –%45, ~3 katında "doymuş". - **Avustralya FCAS:** FCAS'ın batarya gelirindeki payı 2023'ten 2026'ya %50'den %7'ye düştü.

Model. SFK fiyatı, SFK'ya teklif veren batarya / ihtiyaç oranına bağlı. Oran 0,8'i aşınca fiyat düşmeye başlıyor, 2'de **fırsat maliyetine** iniyor. Fırsat maliyeti, tipik 1,1 saatlik Türk bataryasının vazgeçtiği arbitraj kârı: 2,3 $/MW-saat, 2026 seviyesinin %4,8'i.

Senaryolar:

Senaryo	Olasılık	Kurulu batarya	SFK tabana iner
Yavaş	%25	2030: 2,1 GW (ETKB hedefi)	~2033
Baz	%40	2028: 3 GW, 2030: 6 GW	2029
Hızlı	%20	2027: 5 GW	2028
Katılamama	%15	—	SFK geliri yok

Doyum: SFK piyasası küçük, batarya boru hattı büyük
Batarya ihtiyacın 0,8 katını aşınca fiyat düşmeye başlar, 2 katında fırsat maliyetine iner (İngiltere/Almanya kalibrasyonu).



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

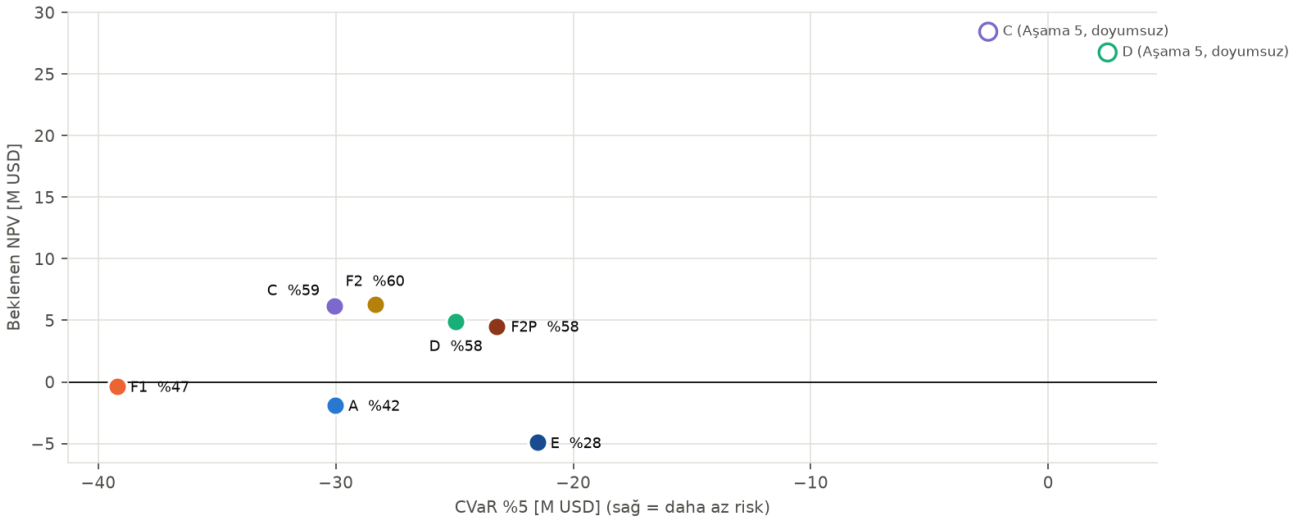
8.3 Sonuçlar

Tasarım	E[NPV] [M$]	P(NPV>0)	CVaR %5 [M$]	P(DSCR<1), muhafazakâr borç
A: Yalnız RES 58,8	–1,9	%42	–30,0	%46
E: RES + PPA	–4,9	%28	–21,5	%35
C: RES + BESS 40/70	6,2	%59	–30,1	%41
F1: RES + BESS 40/160 (uzun süreli)	–0,4	%47	–39,2	%45
F2: RES + BESS 30 → 40 (aşamalı)	**6,3**	**%60**	–28,4	%40
F2P: aşamalı + PPA (öneri)	4,5	%58	**–23,2**	**%37**
C, Aşama 5 (doyumsuz)	*28,4*	*%97*	*–2,5*	—

Doyum sonrası risk-getiri: batarya avantajının çoğu kayboluyor

Dolu: doyum senaryolu Monte Carlo (etiket: P(NPV>0)). Boş: Aşama 5.

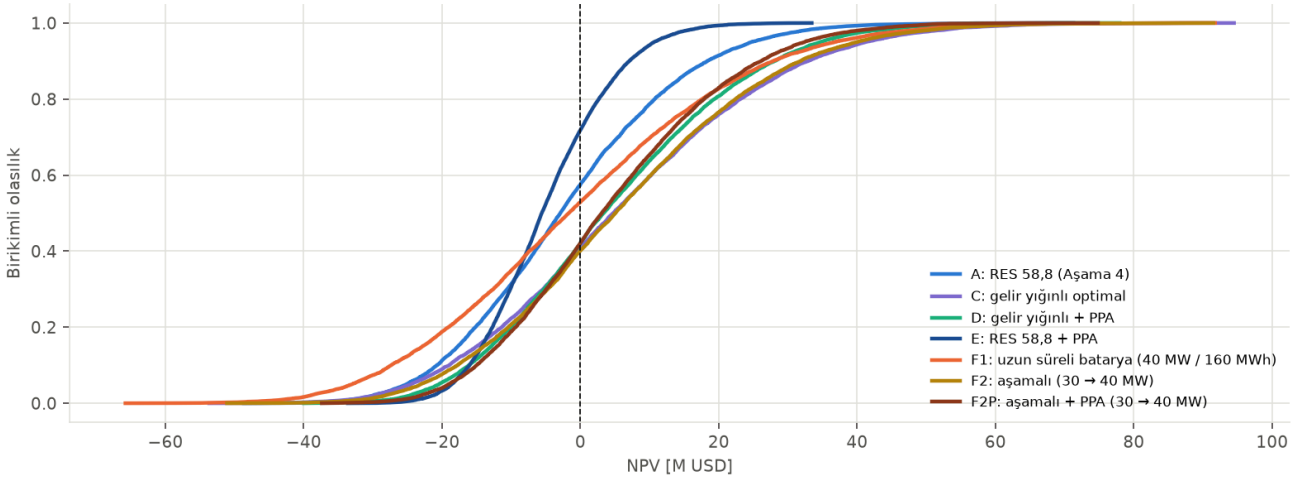
A: RES 58,8 (Aşama 4) C: gelir yığınlı optimal D: gelir yığınlı + PPA E: RES 58,8 + PPA F1: uzun süreli batarya (40 MW / 160 MWh) F2: aşamalı (30 → 40 MW) F2P: aşamalı + PPA (30 → 40 MW)



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

NPV dağılımı (doyum senaryolu Monte Carlo)

Sağdaki eğri daha iyi; kesişen eğriler risk iştahına bağlı seçim demek.



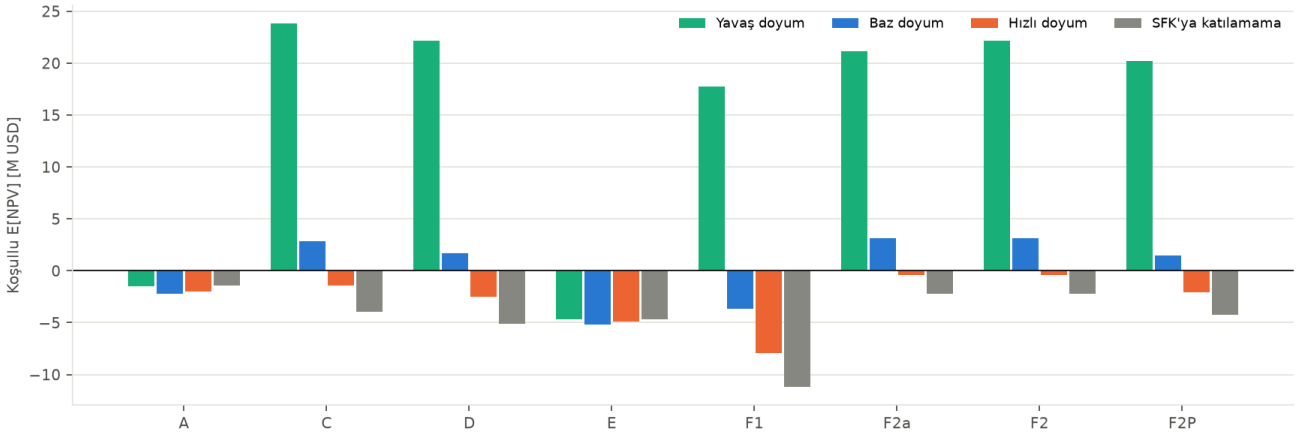
Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

Bulgular:

Doyum senaryosuna göre beklenen NPV

Her çubuk: o senaryodaki simülasyonların ortalaması (fiyat, hava, CAPEX belirsizliği dahil).

A: RES 58,8 (Aşama 4) C: gelir yığınlı optimal D: gelir yığınlı + PPA E: RES 58,8 + PPA F1: uzun süreli batarya (40 MW / 160 MWh) F2: aşamalı (30 → 40 MW) F2P: aşamalı + PPA (30 → 40 MW)

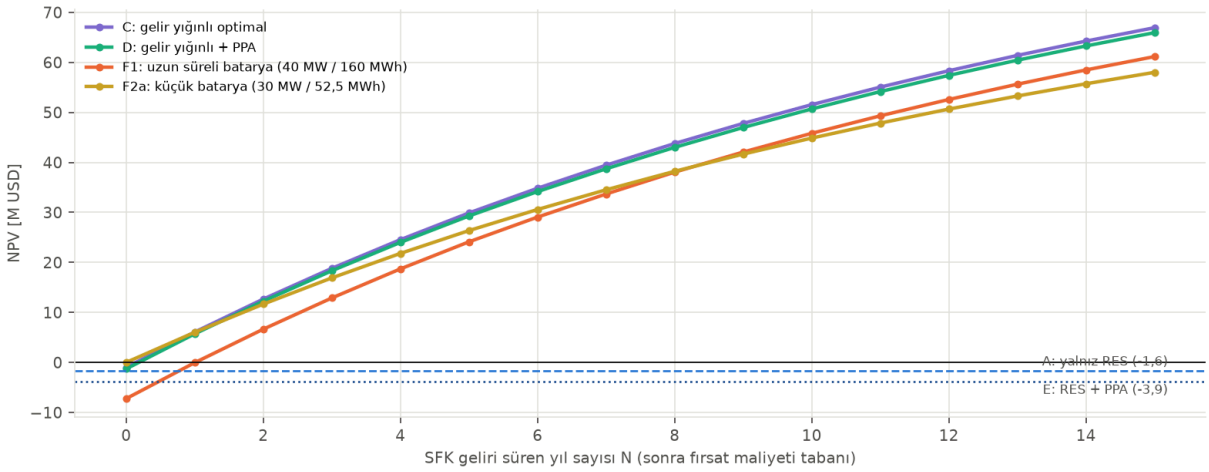


Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

1. **Bataryanın değeri bir opsiyon.** C'nin koşullu beklenen değeri: yavaş doyumda +24 M$, bazda +3, hızlıda –1, katılamamada –4 M$.
2. **Küçük batarya daha iyi.** 30 MW, 30 MW'lık rezerv tavanının tamamını koruyor ve CAPEX'i ~2,8 M$ azaltıyor. Kötü senaryodaki kaybı yalnız RES'e göre yalnızca –0,8 M$.
3. **Esneklik türü önemli.** Bataryayı uzun süreli yapıp SFK düşünce arbitraja kaydırmak (F1) en kötü sonuç. Değerli esneklik, ölçeği SFK fiyatına göre ertelemek (F2).
4. **Fırsat penceresi kısa.** Bataryanın kendini ödemesi için 2026 seviyesinde ~6 aylık SFK geliri yetiyor (taban sıfır olsa bile). Her ek pencere yılı ~5–6 M$ değer katıyor.

Fırsat penceresi: SFK geliri kaç yıl sürmeli?

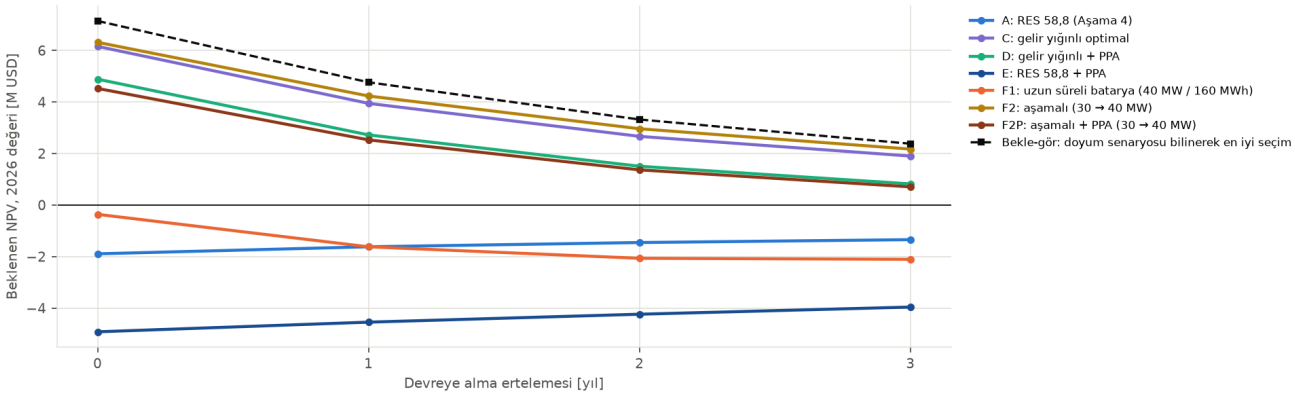
Pencere boyunca SFK 2026 seviyesinde, sonra fırsat maliyeti tabanında. Taban sıfır olsa bile NPV ≥ 0 için gereken yıl: C 0,5; D 0,6; F1 1,5; F2a 0,4. Baz fiyat 58 $/MWh.



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

5. **Beklemek değer kaybettiriyor.** Doyum belirsizliği bilginin değerini (EVPI) 0'dan ~5 M$'a çıkarıyor. Ama 1 yıl bekleyip senaryoyu kesin öğrenmek bile (4,8 M$) bugün kurmaktan (6,3 M$) kötü, çünkü SFK penceresi kaçıyor. Bilgi sözleşme ve ön yeterlilikle alınmalı, beklenerek değil.

Erteleme: beklemek bilgi kazandırır ama SFK penceresini kaçırır
Ertelenen projede batarya CAPEX'i yılda %4 ucuzlar; fiyat ve doyum yolları takvime göre kayar.



Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

6. **Varyansın kaynağı.** F2P'de fiyat yolu %45, doyum senaryosu %34, RES model hatası %5. Aşama 3'teki tornado CAPEX'i ikinci sıraya koymuştu; gerçek dağılımlarla CAPEX'in payı ~%1.
7. **Finansman.** Borç SFK gelirine dayanarak boyutlanırsa tüm tasarımlarda en az bir yıl DSCR < 1 olasılığı ~%80. SFK'sız ve 45 $/MWh ile boyutlanan muhafazakâr borçla bu oran ~%37–46'ya iniyor. Kalan ihlaller yıllık fiyat oynaklığından; bir borç servisi yedek hesabı (DSRA) bunların çoğunu karşılar.

9. Öneri

Karar: koşullu onay — RES 58,8 MW + 30 MW / 52,5 MWh batarya (40 MW'a büyütme opsiyonu) + 12 yıllık PPA.

Koşullar (FID öncesi): 1. TEİAŞ'tan hibrit tesisteki bataryanın SFK'ya katılabileceğine dair **yazılı ön yeterlilik**. Sağlanamazsa proje FID'e gitmez: yalnız RES'in beklenen NPV'si negatif. 2. **PPA fiyatı ≥ ~52 $/MWh** (reel), P90'ın %70'i, 12 yıl. Tasarımın baz doyumda başabaş fiyatı ~57 $/MWh. 3. **Borç SFK geliri olmadan, 45 $/MWh ile boyutlanır** (~43 M$) ve 6 aylık DSRA eklenir. 4. **Batarya siparişi RES FID'inden ~12 ay sonra** verilir; 2027'deki SFK fiyatı ve kurulu depolama görülerek.

Tetikleyiciler:

Gösterge	Eşik	Karar değişikliği
İşletmedeki depolama (EPDK/TEİAŞ)	Batarya siparişinden önce > ~1,5 GW	Doyum başlıyor: 30 MW'ta kal, büyütme yok
Aylık SFK fiyatı (EPİAŞ)	İki çeyrek üst üste < ~24 $/MW-saat	Büyütme opsiyonu kullanılmaz
SFK fiyatı, 3. işletme yılı	≥ 2026 seviyesinin %50'si	40 MW'a büyüt
TEİAŞ hibrit SFK kabulü	Red	Batarya yok, FID yok
PPA teklifleri / uzun vadeli fiyat	< ~52 $/MWh	FID ertelenir
Batarya CAPEX	> +%20	30 MW yeniden değerlendirilir
SFK ihtiyacının büyümesi	> %10/yıl	Doyum gecikir, büyütme erkene çekilebilir

10. Sınırlamalar ve sonraki adımlar

Sınırlamalar: - **Kaynak verisi:** Rüzgâr kaynağı ERA5 + üç santrale kalibrasyona dayanıyor; saha ölçümü yok. İz kaybı (wake) toplam kayıp oranıyla yaklaşıklandı. - **SFK tahminleri:** SFK fiyatı, doyum hızı, senaryo

olasılıkları ve PPA iskontosu tahmin; Türkiye'de SFK'ya fiilen katılan batarya verisi henüz yok. - **Dispatch:** Mükemmel öngörüyle (yıllık LP); gerçek arbitraj geliri daha düşük olur. Etkisi sınırlı, çünkü gelirin çoğu kapasite ödemesi. - **Kur ve finansman:** Kur riski ayrıca modellenmedi (reel USD). Borç simülasyonda yeniden yapılandırılmıyor. - **Aşamalı büyütme:** Karar basit bir eşik kuralı; optimal durma problemi olarak çözülmedi.

Sonraki adımlar (gerçek bir proje için): 1. En az 12 aylık met direği / LiDAR ölçümü ve MCP ile uzun dönem düzeltme; türbin yerleşimi ve iz kaybı analizi. 2. TEİAŞ ile bağlantı görüşü ve SFK ön yeterlilik süreci. 3. PPA alıcı teklifleri ve tedarikçi CAPEX teklifleriyle varsayımların güncellenmesi. 4. Gün öncesi tahmin hatalı dispatch simülasyonu ve SFK/PFK birlikte optimizasyonu. 5. Batarya sipariş zamanlamasının gerçek opsiyon modeli.

Ekler: tüm formülasyonlar ve ayrıntılı tablolar `docs/00_isinma_modeli.md` – `docs/05_risk_ve_gelir_yigini.md`; etkileşimli sonuçlar Streamlit dashboard'unda.